ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА

(ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ И ДИФРАКЦИИ)

1. Интерференция и поляризация электромагнитных волн

1.1 Суть явления интерференции

В случае наложения двух волн формируется интерференционная картина (ИК). Так называется пространственное распределение интенсивности в случае явления интерференции света, т.е. возникновения устойчивого пространственного перераспределения энергии в области перекрытия двух и более световых волн, для которого не выполняется условие суперпозиции для интенсивностей.

$$I \sim < \vec{E}^2 > = < \left(\overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_2}\right)^2 > = < \overrightarrow{E_1}^2 > + < \overrightarrow{E_2}^2 > + 2 < \overrightarrow{E_1} * \overrightarrow{E_2} >$$

$2\overrightarrow{E_1}\overrightarrow{E_2}$ – интерференционный член. Его величина должна быть различна в разных точках области перекрытия волн, чтобы формировалась ИК.

При сложении волн разных частот возможность наблюдения ИК определяется разностью их частот и временем экспозиции. В случае сложения волн одинаковых частот, разность фаз $\Delta\phi$ между которыми остаётся постоянной во времени, интерференционный член принимает определенное, постоянное для каждой точки области перекрытия волн значение и регистрируется устойчивая ИК. Во втором случае для интенсивности света выполняется соотношение:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}cos\Delta\phi$$

$$\phi = \vec{k} * \vec{r}, \qquad k = 2\pi/\lambda$$

При одинаковых интенсивностях $I_{max} = 4I_0$, $I_{min} = 0$. Это условия наилучшего наблюдения интерференции. Если на пути волн поместить плоский экран, то плоскости равной интенсивности пересекут го по параллельным прямым. ИК на экране будет представлять собой чередование параллельных друг другу светлых и темных полос. Расстояние Δx между соседними светлыми (темными) полосами называется шириной интерференционной полосы. Для характеристики четкости полос используется функция видности:

$$V = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$

Устойчивая ИК образуется при следующих условиях:

1) Частоты волн совпадают;
2) Разность фаз двух волн остается неизменной во времени;
3) Волны не являются ортогонально поляризованными.

При выполнении первых двух условий волны называются когерентными.

1.2 Интерференция двух когерентных источников

Интерференция двух когерентных источников возникает, когда два источника света с одинаковой длиной волны и постоянной разностью фаз накладываются друг на друга. Интерференционные максимумы и минимумы образуются благодаря наложению световых волн, где интенсивность результирующего света зависит от разности хода между волнами.

Рассмотрим два когерентных точечных источника света, находящихся на расстоянии d друг от друга. Пусть световые волны от этих источников распространяются в направлении наблюдения на расстоянии L (значительно больше d) до экрана. Для простоты моделирования примем:

- λ — длина волны излучения;
- d — расстояние между источниками;
- θ — угол наблюдения от оси симметрии между источниками и точкой наблюдения на экране;
- I_0 — интенсивность света каждого источника.

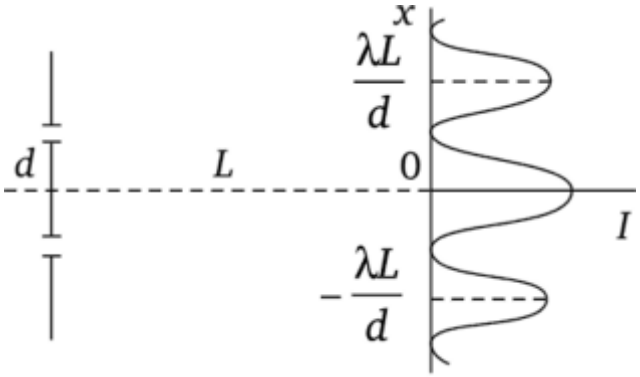


Рисунок 1. Наблюдение интерференционной картины

При этих условиях разность фаз между волнами, приходящими в точку на экране, будет равна:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi d sin(\theta)}{\lambda}$$

Интенсивность результирующего света в точке наблюдения на экране определяется по формуле:

$$I(\theta) = 4I_0 \cos^2(\frac{\Delta\phi}{2}) = 4I_0 \cos^2(\frac{\pi d \sin(\theta)}{\lambda})$$

Эта формула описывает интерференционную картину, где максимумы интенсивности наблюдаются при значениях угла, обеспечивающих условие $\Delta\phi = 2\pi n$ (где n — целое число).

1.3 Интерференция на тонких пленках

Интерференция на тонких пленках возникает при отражении света от поверхности пленки с толщиной t и коэффициентом преломления n. Волны, отраженные от верхней и нижней границ пленки, могут интерферировать, образуя максимумы и минимумы интенсивности. Это явление зависит от толщины пленки, длины волны света и угла падения. Для белого света, представляющего собой смешение электромагнитных волн из всего оптического спектра интерференционные полосы приобретают окраску. Цвета тонких плёнок наблюдаются на стенках мыльных пузырьков, на плёнках масла, нефти, на поверхности металлов при их закалке (цвета побежалости). Оптическая среда называется тонкой пленкой, если ее толщина находится в диапазоне от 0,5 до 10 мкм и может рассматриваться как тонкая пленка.

Для интерференции важно учитывать:

1. Разность фаз: при отражении на границе с более высоким коэффициентом преломления возникает сдвиг фазы на π (или $\lambda/2$). Если коэффициент преломления воздуха n_1 меньше коэффициента преломления пленки n, то на первой границе возникает сдвиг фазы.
2. Разность хода: свет проходит дважды через пленку, поэтому оптическая длина пути равна $2ntcos\theta$, где θ — угол преломления света в пленке (может быть получен из закона Снеллиуса).
3. Интенсивность: интерференционная картина зависит от разности фаз $\Delta\phi$, которая определяется как:

$$\Delta\phi = \frac{4\pi ntcos\theta}{\lambda}$$

Интенсивность отраженного света I будет максимальной (конструктивная интерференция), если $\Delta\phi$ кратна 2π, и минимальной (деструктивная интерференция), если $\Delta\phi = (2m + 1)\pi$ для некоторого целого числа m.

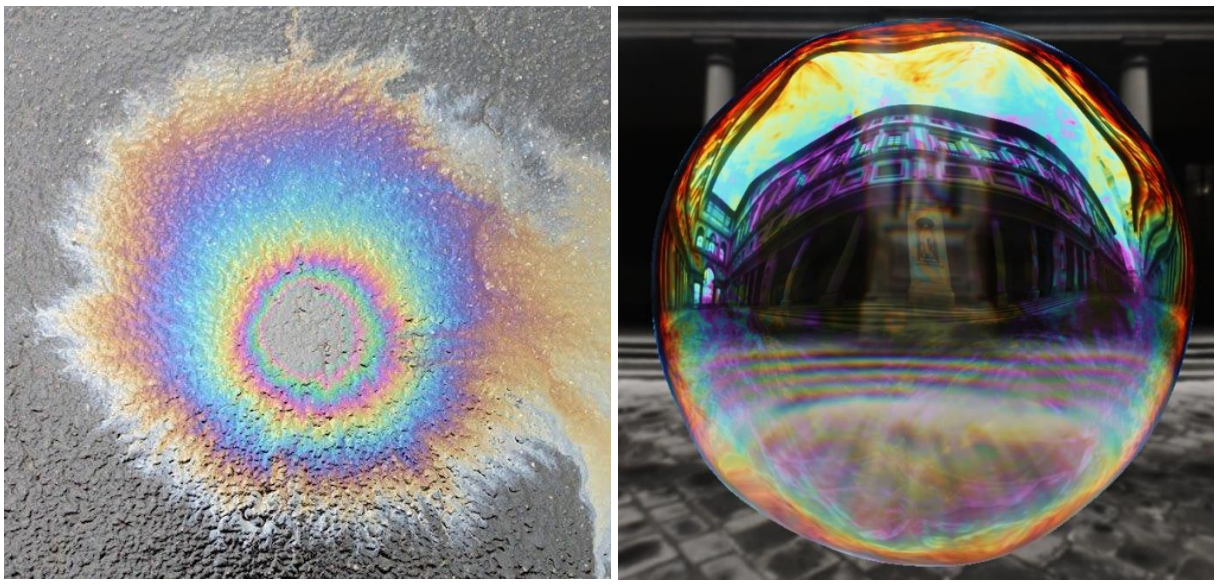


Рисунок 2. Наблюдение интерференции в тонких плёнках

1.4 Изучение закона Малюса для поляризованного света

Свет, испускаемый обычными источниками (например, солнечный свет, излучение ламп накаливания и т. п.), неполяризован. Свет таких источников состоит в каждый момент из вкладов огромного числа независимо излучающих атомов с различной ориентацией светового вектора в излучаемых этими атомами волнах. Поэтому в результирующей волне вектор беспорядочно изменяет свою ориентацию во времени, так что в среднем все направления колебаний оказываются равноправными. Неполяризованный свет называют также естественным светом.

Закон Малюса описывает поведение полностью поляризованного света при прохождении через поляризатор (специальный фильтр, который пропускает только свет, колеблющийся в определённой плоскости) и анализатор (фильтр, с помощью которого можно определять, поляризован свет или нет, и управлять его интенсивностью), который поворачивается на угол α относительно начальной плоскости поляризации света. Этот закон утверждает, что интенсивность I выходящего света зависит от угла поворота анализатора α и начальной интенсивности I_0 по формуле:

$$I = I_0 \cos^2(\alpha),$$

где

I — интенсивность света после прохождения через анализатор,

I_0 — начальная интенсивность поляризованного света перед анализатором,

α — угол между направлением поляризации падающего света и оптической осью анализатора.

Согласно закону Малюса, интенсивность выходящего света уменьшается, когда угол между плоскостями поляризации увеличивается, и достигает нуля при $\alpha = 90°$.

2. Дифракция света

2.1 Дифракция Фраунгофера на одиночной щели

Дифракция Фраунгофера на одиночной щели — это классический пример дифракции света, наблюдаемый в дальней зоне, где световые волны от всех точек щели сходятся параллельно, создавая интерференционную картину. Дифракционная картина, получаемая на экране, обусловлена интерференцией света, прошедшего через щель.

Для прямоугольной щели шириной a и монохроматического света длиной волны λ, интенсивность $I(\theta)$ света в точке на экране под углом θ относительно направления падающего света описывается следующим уравнением:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{sin(\beta)}{\beta} \right)^2,$$

где

I_0 — максимальная интенсивность в центре картины (при $\theta = 0$),

$\beta = \frac{\pi a \sin(\theta)}{\lambda}$,

a — ширина щели,

λ — длина волны света,

θ — угол наблюдения (угол между направлением распространения падающей волны и точкой наблюдения на экране).

Основные особенности дифракционной картины:

- Центральный максимум — самый яркий и широкий максимум, находящийся в центре.
- По бокам от центрального максимума расположены менее яркие боковые максимумы, разделенные минимумами, где $I(\theta) = 0$.

2.2 Дифракция на круглом отверстии

Дифракция на круглом отверстии приводит к формированию **пятна Эйри** — характерной дифракционной картины в виде центрального яркого круга, окруженного чередующимися темными и светлыми кольцами. Это явление возникает при прохождении света через маленькое круглое отверстие, и интенсивность света в точках на экране определяется угловым расстоянием от центра дифракционного пятна.

Интенсивность $I(r)$ света на экране в зависимости от расстояния r от центра пятна Эйри задается формулой:

$$I(r) = I_0 \left(\frac{2J_1\left(\frac{kRr}{D}\right)}{\frac{kRr}{D}} \right)^2$$

где:

- I_0 — максимальная интенсивность в центре пятна,
- J_1 — функция Бесселя первого рода и первого порядка,
- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ — волновое число, где λ — длина волны света,
- R — радиус отверстия,
- D — расстояние от отверстия до экрана,
- r — расстояние от центра дифракционной картины на экране.

Особенности пятна Эйри:

- Центральный яркий максимум (главное пятно Эйри) окружен чередующимися светлыми и темными кольцами.

- Радиус первого нуля интенсивности r_1 (первое темное кольцо) определяется выражением: $r_1 \approx 1.22\frac{\lambda D}{R}$.

2.3 Дифракция на двух щелях (опыт Юнга)

Опыт Юнга является классическим экспериментом, демонстрирующим волновую природу света. При прохождении монохроматического света через две параллельные узкие щели, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, световые волны от каждой щели интерферируют. В результате на экране формируется интерференционная картина, состоящая из чередующихся светлых и темных полос.

Для двух щелей шириной a, расположенных на расстоянии d друг от друга, интенсивность $I(\theta)$ на экране в зависимости от угла наблюдения θ определяется выражением:

$$I(\theta) = I_0\left(\frac{sin(\beta)}{\beta}\right)^2 \cos^2(\delta),$$

где

I_0 — максимальная интенсивность центрального интерференционного максимума,

$\beta = \frac{\pi a sin(\theta)}{\lambda}$ — параметр, описывающий дифракцию на одной щели,

$\delta = \frac{\pi d sin(\theta)}{\lambda}$ — параметр, описывающий интерференцию двух волн, прошедших через щели,

a — ширина щели,

d — расстояние между центрами щелей,

λ — длина волны света,

θ — угол наблюдения.

2.4 Дифракция на дифракционной решетке

Дифракция на нескольких щелях — это явление, при котором свет проходит через решетку с множеством узких щелей, расположенных на одинаковом расстоянии. В результате возникает интерференционная картина с яркими максимумами, расположенными под углами, зависящими от длины волны света и периода решетки. Дифракционные решетки часто используются для разделения света на спектр его составляющих, так как каждый порядок максимума для разной длины волны появляется под разными углами, что позволяет разложить свет на спектр. **Углы максимумов** для дифракционной решетки могут быть определены условием:

$$d sin(\theta_m) = m\lambda,$$

где

d — период решетки (расстояние между центрами соседних щелей),

θ_m — угол для m-го максимума,

m — порядок дифракции (целое число),

λ — длина волны света.

Интенсивность для многощелевой решетки с $\boldsymbol{N}$ щелями в зависимости от угла наблюдения θ задается формулой:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{si\,n(N\beta)}{si\,n(\beta)} \right)^2,$$

где

I_0 — максимальная интенсивность, $\beta = \frac{\pi d sin(\theta)}{\lambda}$.

Выполнение работы

Заданные параметры: $\lambda = 550$ нм, значение I_0 положить равным единице. Неизвестные параметры определите методом подбора таким образом, чтобы хорошо наблюдалась интерференционная картина. Сделайте выводы о порядках величин, от которых зависит наблюдение рассматриваемого явления.

Задание 1. Основы явления интерференции

1. Для заданной длины волны постройте ИК $I = f(\vec{r})$ для:
   а) волн равных интенсивностей;
   б) $I_1 > I_2$;
   в) $I_1 >> I_2$.
2. Для каждого случая найдите значение функции видности; определите условие наилучшего наблюдения интерференции и найдите погрешность.
3. Определите ширину интерференционной полосы для каждого случая.
4. Дайте характеристику полученным ИК. Как различаются ИК для различных длин волн видимого диапазона? Выполняются ли условия из теории в полученных расчётах (если да, приведите пример)?

Задание 2. Моделирование интерференции двух когерентных источников

1. Построить график интерференционной картины $I = f(\theta)$ для двух когерентных точечных источников света с заданными параметрами и расстоянием между источниками при значениях угла, обеспечивающих условие $\Delta\phi = 2\pi n$.

Задание 3. Интерференция на тонких пленках

1. Постройте модель интерференции при отражении от тонкой плёнки с коэффициентом преломления $n = 1{,}5$ в зависимости от угла преломления. Самостоятельно определиться с толщиной плёнки.
2. Как изменится вид ИК при значении n меньше, чем для воздуха?

Задание 4. Изучение закона Малюса для поляризованного света

1. Построить график зависимости интенсивности от угла поворота анализатора и сравнить с законом Малюса.

Задание 5. Дифракция света

1. Постройте модель дифракции Фраунгофера на одиночной щели. Параметры определите методом подбора таким образом, чтобы хорошо наблюдалась интерференционная картина. Сделайте вывод о порядках величин, от которых зависит наблюдение рассматриваемого явления.
2. Постройте модель дифракции на круглом отверстии (пятно Эйри) $I = f(r)$.
3. Создать модель дифракции на двух щелях. Построить график распределения интенсивности и исследовать эффект интерференции в области наложения дифракционных картин от каждой щели. Изучить, как изменяется картина при варьировании расстояния между щелями.
4. Смоделировать дифракцию на многощелевой дифракционной решетке с определенным числом щелей и известным периодом.